Lab4 无人机控制与竞速实验报告

黄博宇 24020036026 中外计科一班 第8组

实验记录 run_20261022_000059 | 文档整理 2026年10月22日

实验概述

本实验在TESSE Unity仿真赛道中，沿用Lab3几何控制器，补全首门悬停、当前位置读取、赛门轨迹优化和期望状态发布。用户已完成全部20个包编译、首门悬停及一次完整通关，并回传连续视频、原始bag、参数和完整源码。

离线分析以参考轨迹执行段为主，位置RMSE为0.0564 m，最大位置误差为0.0844 m。参考轨迹总时长134.17 s，不能与bag总时长或独立裁判成绩混用。

任务	完成内容	对应材料
个人D1，20分	一至三次单段QP及新增终点速度约束	deliverable_1.pdf
个人D2，15分	最小snap多段约束计数与r阶推广	deliverable_2.pdf
团队D3，65分	四个Part、首门悬停、完整赛道运行	源码、截图、视频、bag
可选加速	未做多轮速度优化比较	不申报最快队伍或额外成绩

环境与参数

项目	实际记录
系统与中间件	Ubuntu20.04.6 LTS；ROS Noetic；版本输出1.17.4
工程与场景	VNAV2021；~/vnav_ws；~/vnav-builds/lab4
控制增益	kx=2，kv=3，kr=3，komega=1
轨迹设置	位置3维；yaw单维；N=10；时间倍率2.0；50Hz发布
时间来源	use_sim_time=true；录制目录名保留原机器时间标签

通俗系统主线

赛门CSV → ROS航点 → 平滑轨迹 → 按时间发送目标 → Lab3控制器 → 旋翼命令 → Unity状态反馈。ROS是连接程序的消息框架；闭环控制就是不断比较实际与目标，再纠正动作。

首门悬停与接口验证

Part0读取第一道门的位姿，将位置与朝向填入期望状态，速度和加速度设为零，并广播world到desired_pose的坐标关系。位姿就是位置与朝向；TF用于表达坐标系之间的相对关系。

接口	格式	作用
/desired_traj_vertices	geometry_msgs/PoseArray	按顺序排列赛门位置和朝向
/current_state	nav_msgs/Odometry	实际位置、方向与速度
/desired_state	MultiDOFJointTrajectoryPoint	当前时刻的期望位置、速度等
/rotor_speed_cmds	mav_msgs/Actuators	四个旋翼命令

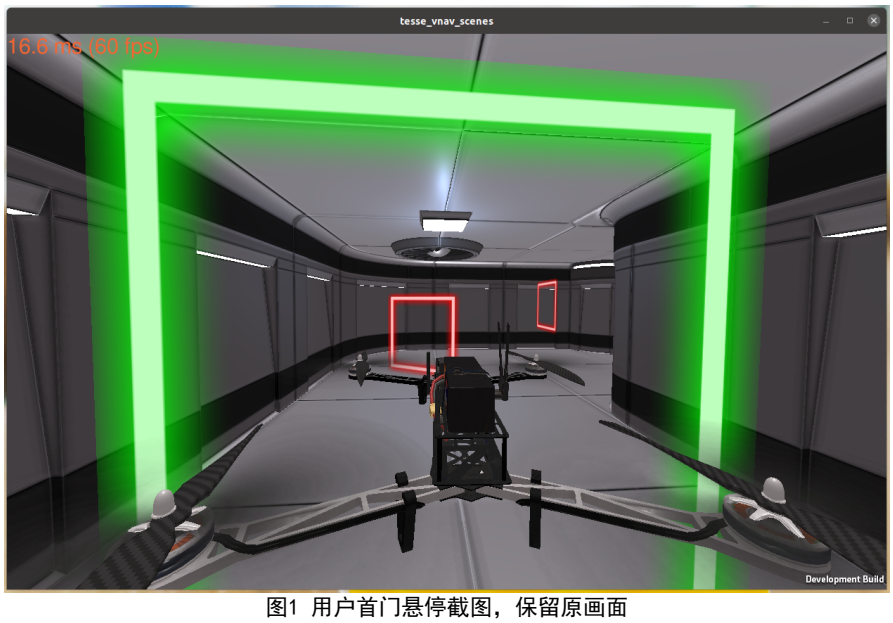


图1 用户首门悬停截图，保留原画面

方向	期望位置 m	实际位置 m	实际减期望 m
X	0.4226201	0.4226182	-0.0000019
Y	3.1652320	3.1652690	0.0000370
Z	2.6700000	2.6304210	-0.0395790

该单次悬停读数显示水平误差很小、高度约低3.96厘米；它不是整段平均误差。飞行时使用的四个增益与2/3/3/1一致，随后切换完整竞速。

四个Part的实现与轨迹生成

位置	关键实现	作用
Part0	trajCB：首门目标与TF	先检查控制链是否接通
Part1.1	onCurrentState：位置、yaw与有效状态标记	从真实当前位置开始规划
Part1.2	位置3维、yaw单维；顶点约束；末端边界；角度展开	保持赛门顺序及朝向连续
Part1.3	经过时间采样；填充消息数组；发布目标	让目标沿轨迹前进

朝向与时间

yaw是水平方向的转向角。角度跨过±π时，先用相邻角差的等价短角展开，避免从179度突然绕一整圈去-179度。位置与yaw分别求解，但使用相同的段时间。

$$\psi_i = \psi_{i-1} + \operatorname{atan2}(\sin(\psi_i^{raw} - \psi_{i-1}), \cos(\psi_i^{raw} - \psi_{i-1}))$$

源码用速度8.0和加速度4.0估计各段时间，再乘time_scale=2.0。它们是时间估计参数，不是实际速度硬限幅。起点和终点用库的makeStartOrEnd设置边界；中间赛门只指定位置与yaw。

$$t_{sample} = \min(\max(t_{now} - t_{start}, 0), T)$$

期望状态每秒发布50次。超过轨迹时长后继续发送末端目标，避免对越界时间求值。已有轨迹时节点不重新生成，因此新一轮必须停航点、停跟随器、复位，再按顺序重启。

控制器边界

控制器读取位置、速度与方向，计算总力和力矩，再分配为旋翼转速。保留Lab3允许的简化：未加入期望角速度和角加速度前馈。归档保留用户原始代码；Lab3旧traj_tracking.launch默认增益仍是早期值，Lab4演示只用本实验两个launch，不启动旧圆轨迹发布器。

个人理论一 单段最小速度轨迹

令P(t)=Σpi·t^i，P(0)=0。代价是速度平方积分，端点要求P(1)=1。QP是把多项式系数作为未知量的二次代价优化。

$$Q_{ij} = \frac{ij}{i+j-1}, \qquad \min_{\mathbf{p}} \mathbf{p}^T Q \mathbf{p} \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{p} = b$$

次数	Q	A，b
1	[1]	[1]，1
2	[[1,1],[1,4/3]]	[1,1]，1
3	[[1,1,1],[1,4/3,3/2],[1,3/2,9/5]]	[1,1,1]，1

三种情况下最优解都是P=t、J=1。Cauchy-Schwarz给出J≥1，Euler-Lagrange方程P″=0也给出直线，因此提高次数并不会自动降低原问题代价。

加入 P′(1)=−2 后

次数	约束矩阵A；b=[1,−2]^T	最优轨迹	J
2	[[1,1],[1,2]]	4t−3t^2	4
3	[[1,1,1],[1,2,3]]	t/4+9t^2/2−15t^3/4	17/8

二次解的系数由两个等式直接确定。三次情形可令p3=c，消去其余系数，得到J=4+c+2c^2/15；极小值在c=−15/4处。增加自由度后代价从4降到2.125。

这些数值是数学优化结果，不是飞行数据。完整矩阵、约束代回和积分见deliverable_1.pdf；精确有理数复算脚本为data/analysis/verify_theory.py。

个人理论二 多段轨迹的约束计数

按一维、固定各段时间、节点位置已知、起终点1至r-1阶导数给定、内部低阶导数自由但连续计数。Euler-Lagrange给出每段P^(2r)=0，即最高2r-1次，总未知数2rk。

类别	r=4时	一般r阶
航点位置方程	2k	2k
起终点固定导数	6	2(r-1)
内部低阶连续	3(k-1)	(r-1)(k-1)
内部自然最优条件	3(k-1)	(r-1)(k-1)
完整方程数	8k	2rk

k+1是物理位置数量；内部位置要被左右两段分别满足，故对应2k条标量方程。自由导数是允许优化器选择的导数值，不是默认设零。

自然条件来自分部积分后的边界项：位置被固定，内部位置变化为零；其余低阶导数变化自由，于是r至2r-2阶导数需要连续。它们由最优性产生，不要全部当成额外施加给QP的用户约束。

计数口径	r=4，k=3示例
未知系数	3段×8=24
显式可行性约束	位置6+端点导数6+低阶连续6=18
自然最优条件	高阶连续6
合计	24，与未知数匹配

题面free derivative类若按完整方程计数，应包含低阶连续及对应自然条件，共2(r-1)(k-1)式。代码N=10意味着最高九次，不应与本题七次变分解直接混为一谈。完整推导与不同端点假设说明见deliverable_2.pdf。

完整竞速结果与统计口径

本次只有一轮回传的完整运行，用户确认全部赛门通过；视频显示连续飞行过程。航点消息含12个赛门位姿，代码在其前添加当前起点。下列统计只使用参考轨迹执行窗口，排除了完成后长时间保持。

指标	实测 / 分析结果	解释
记录总时长	167.28 s	包含准备、飞行和末端保持
参考轨迹时长	134.17 s	由time_from_start终值读取，不作裁判成绩
执行段样本	6708	以实际状态时间为采样点
三维位置RMSE	0.0564 m	平方平均后开方，较大误差权重更大
平均 / 最大误差	0.0556 / 0.0844 m	三维位置误差范数
yaw RMSE	2.292°	先展开目标yaw，再按最短角差统计

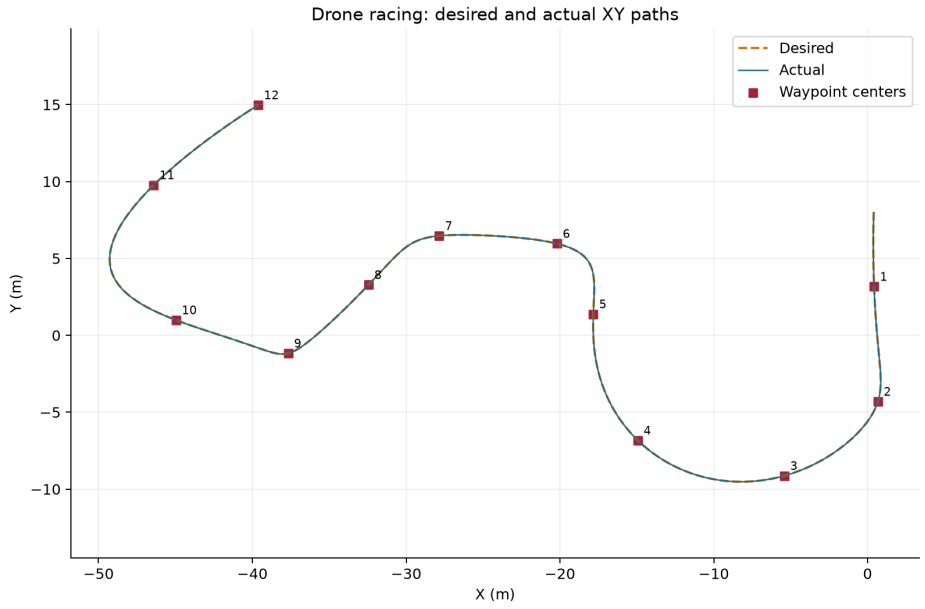


图2 期望与实际水平轨迹；数字标注为赛门中心编号

跟踪误差与数据分析方法

实际与目标消息使用同一bag记录时间。将期望位置、速度及展开后的yaw线性插值到实际状态时间，再计算实际减期望。执行起点由正在递增的目标消息中t记录-time_from_start的中位数估计，执行终点为该起点加参考轨迹总时长。

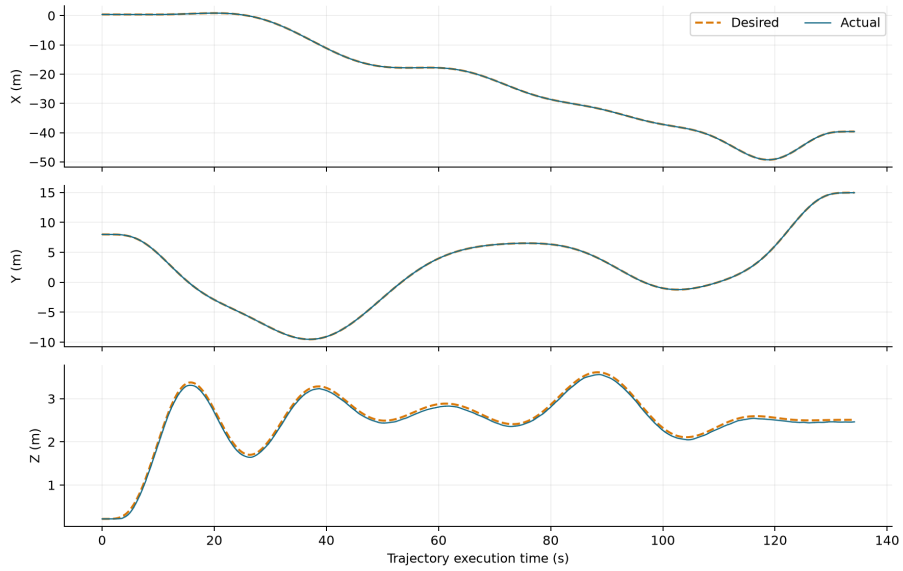


图3 执行段XYZ目标与实际位置

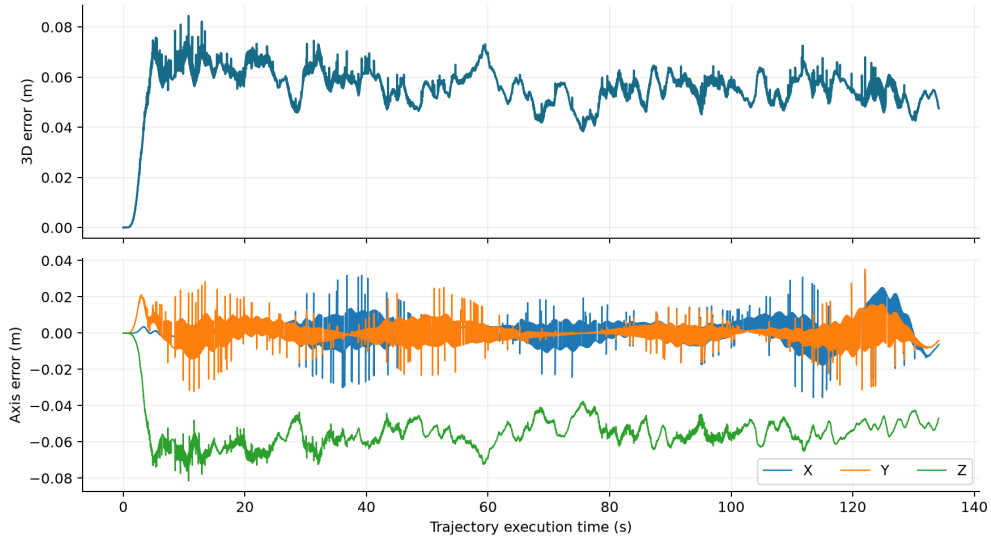


图4 三维误差与各轴误差

各轴RMSE：X=0.0072 m、Y=0.0064 m、Z=0.0556 m。Z轴平均实际减期望为-0.0547 m，高度偏低是本轮主要偏差。末端附近位置误差约0.0475 m。

视频 截图与原始数据证据

原视频时长160.75秒，包含准备和完整飞行。录屏为Ubuntu桌面，Unity窗口位于其中，画面中赛门颜色随穿越变化；截图06、07与连续视频相互补充。抽帧检查不能代替逐帧裁判，本报告采用用户完整通关确认并结合轨迹数据作一致性检查。

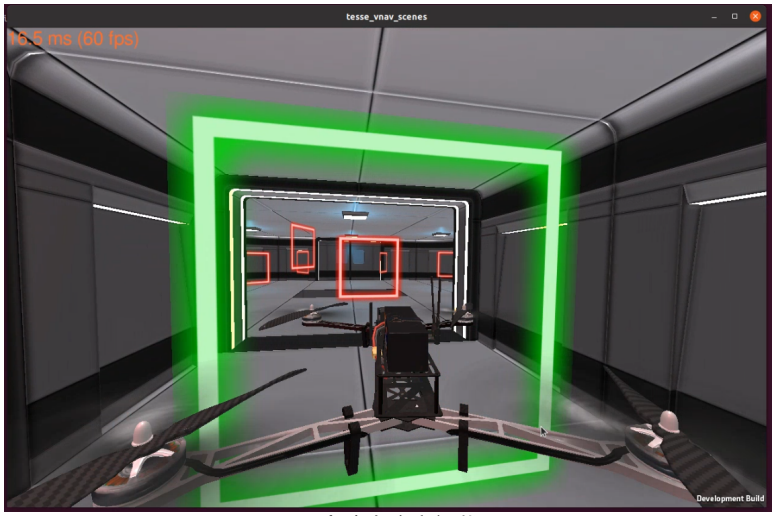


图5 竞速中途穿门截图

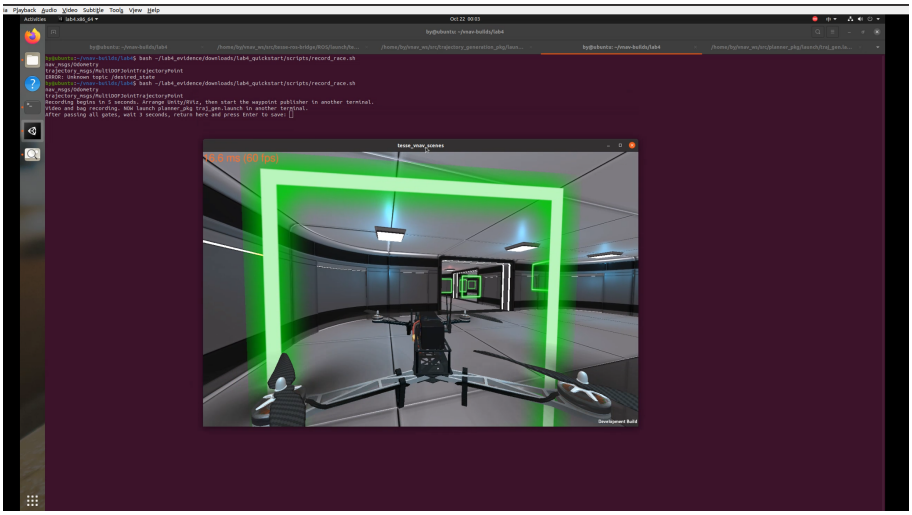


图6 运行末段截图，原始桌面与Unity画面均保留

GitHub普通文件大小限制使原视频无法单文件上传，因此保存为3个分片，提供SHA256清单及自动还原脚本，确保可恢复逐字节一致的原视频。race_preview.mp4只做重新编码和缩放，不剪辑、不加速。原bag保持完整。

复现步骤 交付状态与结论

顺序	操作	检查
1	Unity启动Lab4，桥接连接ROS	实际状态有消息
2	先static_point_test做首门悬停	确认稳定后Ctrl+C停止
3	traj_following启动，time_scale=2.0	只有一套控制器
4	record_race.sh开始录像和录bag	看到Video and bag recording
5	traj_gen发布赛门	按顺序完整飞行
6	通关后等3秒，录制终端Enter	bag正常收尾，检查视频和话题

故障与处理

准备阶段先遇到gflags_catkin缺失和catkin_simple旧路径缓存，补源码依赖并备份重建；随后NLopt旧下载链路连接被拒绝，改为校验后的本地归档。用户最终回传All 20 packages succeeded，之后安装四个Part并再次全部编译成功。

交付项	状态
报告与两道理论题PDF	本次根据真实材料与推导生成
完整源码、8张截图、原bag、视频	归档到code与data；原视频可还原
分析CSV、图表、指标与复算脚本	归档到data/analysis
Drive/Dropbox公开链接	用户尚未提供；GitHub备份不替代题面指定平台链接
最快队伍 / 加速实验	未进行对比，不申报

实验结论

已完成从赛门读取、轨迹优化、目标采样到控制器跟随的完整流程，并保留一次完整运行的可复核证据。轨迹执行段三维误差约为厘米级，主要偏差来自高度方向。后续可研究高度偏差和时间倍率，但本次没有伪造多轮提速结果。

来源：MIT Lab4题面 https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html；VNAV2021代码 https://github.com/MIT-SPARK/VNAV-labs/tree/VNAV2021/lab4；所有实测指标来自用户回传run_20261022_000059。

归档说明：理论推导、代码准备、离线分析与文档整理使用AI辅助；运行与截图来自用户Ubuntu。按所在课程要求保留相应辅助说明。